

整句输入方案一直以来难以正确评估其准确率，通常都是基于个人主观体验，在不同的输入方案之间比较的时候往往难以服众。本文提出了一种定量评价整句输入方案准确率和码长的方法，并以比较无格式和有格式二三整句为例阐述了具体的实验过程。

## 语料的标准化处理

选取一定规模的语料，切分成仅由汉字构成的短句。为使程序简便起见，可以只考虑 0x4E00 ~ 0x9FFF 内的汉字。

## 平台的标准化处理

各个方案只提供单字码表，一字一码（不考虑多音字），然后用 [Rime 简化字八股文](#) 生成词库和词频。采用 librime console 作为模拟输入法，输入时采用 script\_translator 动态组句，并装配 [2-gram 语言模型](#)。

对语料处理得到的每个短句，预先在单字码表中查询用户应该输入的编码。如果缺字，则此短句作废。如果编码查询成功，则向 librime console 发送编码，返回组句结果。计算组句结果和原始短句的 [Levenshtein 距离](#)。记各个短句为  $s_i$ ，查询得到的编码为  $c_i$ ，方案返回的组句结果为  $r_i$ ，则该方案的准确率得分为

$$\text{accuracy} = \frac{\sum_i \max(|s_i| - \text{lev}(s_i, r_i), 0)}{\sum_i |s_i|} \times 100\%$$

而码长为

$$\text{avg. length} = \frac{\sum_i |c_i|}{\sum_i |s_i|}$$

## 方案的标准化处理

有的时候我们不在意具体的输入方案，而是在意实现整句输入的抽象结构和技术。例如，无格式二三整句和有格式二三整句哪个准确率更高？此时，可以用随机编码的方式排除方案设计的影响。

不妨设总字母表 U 大小为 26，无格式编码包括二码 UU 和三码 UUU，而有格式编码（二码顶）划分为大键盘 A = 18、小键盘 B = 8，包括二码 AU 和三码 AUB。

首先用均匀采样的方法得到每个字无格式编码的三码（全码），然后按字频从高到低安排二简，这样就得到了无格式编码。为了尽量减小测量的随机误差，我们让无格式编码和有格式编码尽量耦合，因此与其对应的有格式编码可以用以下方法得到：取无格式编码的全码，对第一码在 A 中重新采样，第三码在 B 中重新采样，然后按字频从高到低安排二简，这样就得到了有格式编码（二码顶）。

使用这种随机编码的方法，对无格式二三整句和有格式二三整句各实验  $N$  次，对准确率和码长计算平均值和标准差，即可得出两者有显著差异或者无显著差异的结论。